

Laboratorium maszynowej analizy danych

PROJEKT 2

Wyjaśnialna sztuczna inteligencja. Algorytm LIME.

Zadanie

Zastosowanie algorytmu LIME do wyjaśnienia, dlaczego model klasyfikacyjny przewiduje, że dany pasażer Titanica przeżył katastrofę lub nie. Analiza ma pomóc zidentyfikować cechy (np. wiek, płeć, klasa podróży) najbardziej wpływające na decyzje modelu.

PassengerId - numer identyfikacyjny pasażera,

Survived - zmienna określająca, czy dany pasażer przeżył katastrofę (1) czy nie (0),

Pclass - zmienna określająca, czy pasażer podróżował w klasie 1, 2 czy 3,

Name - imię i nazwisko pasażera,

Sex - płeć pasażera,

Age - wiek pasażera,

SibSp - liczba członków rodziny znajdująca się na pokładzie statku (rodzeństwo/małżonkowie),

Parch - liczba członków rodziny znajdująca się na pokładzie statku (rodzice/dzieci),

Ticket - sygnatura biletu,

Fare - cena biletu,

Cabin - numer zajmowanej kajuty,

Embarked - zmienna określająca czy pasażer wsiadł na pokład w porcie Cherbourg, Queenstown lub Southampton.

Klasyfikacja za pomocą klasycznego modelu uczenia maszynowego

1. Importowanie odpowiednich bibliotek.
2. Przygotowanie danych.
3. Podział zbioru na macierz cech (X) oraz wektor wartości docelowych (y).
4. Podziału zbioru na zbiór treningowy i testowy. Na podstawie uczenia zbioru treningowego, należy dokonać predykcji na temat przeżycia/śmierci pasażerów Titanica ze zbioru testowego. Zbiór testowy ma składać się z niemniej niż 200 przypadków. Zarodek liczb losowych ma być różny od 101.
5. Zbudowanie modelu z wyłączeniem regresji logistycznej.
6. Wytrenowanie modelu.
7. Wypróbowanie modelu na zbiorze testowym.
8. Ewaluacja modelu na podstawie raportu z klasyfikacji i macierzy błędów.

9. Dyskusja wyników.

Wyjaśnienie klasyfikacji za pomocą algorytmu LIME

1. Importowanie odpowiednich bibliotek.
2. Wykorzystanie klasy *LimeTabularExplainer* do stworzenia obiektu *explainer*, trenowanego na zbiorze uczącym.
3. Wyjaśnienie wyników klasyfikacji dla czterech różnych przypadków: TN, FP, FN i TP uwzględniając prawdopodobieństwo oraz cechy mające największy wpływ na predykcję. Dla każdego przypadku należy podać:
 - Etykietę rzeczywistą,
 - Etykietę przewidzianą
 - Indeks obserwacji.

UWAGI DO SPRAWOZDANIA

Wyniki i dyskusja

Ewaluacja klasycznego modelu uczenia maszynowego na podstawie raportu z klasyfikacji i macierzy błędów wraz z dyskusją wyników.

Wyjaśnienie wyników klasyfikacji dla czterech różnych przypadków: True Negative (TN), False Positive (FP), False Negative (FN), i True Positive (TP) uwzględniając prawdopodobieństwo oraz cechy mające największy wpływ na predykcję. Dla każdego przypadku należy podać etykietę rzeczywistą, etykietę przewidzianą, indeks obserwacji.